Como funciona por dentro

Mapas mentais: arquitetura, APIs usadas e a lógica por trás dos cálculos do Rota Segura

Documento técnico de apoio para a feira escolar

MAPA MENTAL 1 DE 4

Arquitetura geral — quais serviços o app usa

O Rota Segura é um site estático (HTML/CSS/JS puro, sem framework) — toda a "inteligência" por trás vem de serviços externos, cada um com uma função específica.

ROTA SEGURA

site estático, sem servidor próprio

↑

BACKEND

Supabase

Banco de dados (Postgres) com Row Level Security, login/cadastro, Edge Functions (código de servidor sob demanda), atualização em tempo real e armazenamento de fotos.

↑

ROTAS

OpenRouteService

Calcula até 3 caminhos alternativos entre origem e destino (a pé ou de carro), com instruções de navegação passo a passo em português.

↑

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Google Gemini

Nível gratuito, sem cartão. Classifica notícias coletadas automaticamente (categoria, gravidade, local) e responde no chat da Vanessa.

↑

ENDEREÇOS

Photon + base do Censo (IBGE)

Busca de endereço em duas camadas: primeiro uma base própria com números exatos de rua do Rio (dado do Censo 2022), depois o Photon (OpenStreetMap) como complemento.

↑

MAPA VISUAL

CARTO

Fornece os "tiles" (ladrilhos de imagem) que formam o mapa visual por trás dos pinos — nível gratuito, com chave própria do projeto.

↑

NOTIFICAÇÕES

Web Push (padrão do navegador)

Envia notificação pro aparelho mesmo com o site fechado (alerta de proximidade, "Está tudo bem?") — usa um par de chaves VAPID gerado só pra este projeto.

MAPA MENTAL 2 DE 4

Como o app escolhe a "rota mais segura"

A rota escolhida não é sempre a mais curta — é a de menor pontuação de risco, calculada de verdade a partir de dados reais perto do caminho.

1 Pede até 3 rotas ao OpenRouteService

Entre a origem e o destino escolhidos, pedindo o máximo de alternativas que a API aceita (3), não só o caminho único mais rápido.

↓

2 Busca o que existe perto de CADA alternativa

Relatos de segurança, pontos de apoio e delegacias dentro de uma faixa de 70 metros ao redor do traçado de cada rota candidata.

↓

3 Calcula a pontuação de risco de cada uma

Soma um peso por relato encontrado, e desconta pontos por apoio próximo (delegacia, ponto de apoio) — quanto menor o total, mais segura é considerada.

```
pontuação = Σ (peso do relato) − 2 × (pontos de apoio + delegacias perto)
peso do relato → baixo: 1 · médio: 2 · alto: 4
```

↓

✓ Escolhe a rota de MENOR pontuação

Em empate, desempata pela mais curta. O card mostra se essa rota escolhida também era a mais rápida, ou se trocou velocidade por segurança.

MAPA MENTAL 3 DE 4

Como uma notícia vira um pino no mapa

Roda automaticamente (agendado), sem nenhuma pessoa clicando em nada — da fonte bruta até aparecer (ou não) na Comunidade/Mapa.

1 Coleta RSS de várias fontes de notícia do Rio

G1 Rio, R7 Rio, Tempo Real RJ, entre outras — só itens ainda não processados antes (evita gastar IA de novo com a mesma notícia).

↓

2 Filtro geográfico ANTES da IA

Descarta na hora o que nem menciona o Rio de Janeiro — economiza chamada de IA com notícia que nunca vai servir pro app.

↓

3 Google Gemini classifica o texto

Devolve categoria, gravidade, bairro (ou rua/rodovia citada), se é um acontecimento único ou uma estatística agregada, e o quão confiante está.

↓

4 Geocodifica e cruza com relatos da comunidade

Tenta achar a coordenada pelo bairro (ou pela rua, se não houver bairro) e verifica se algum relato de usuária parece ser o mesmo acontecimento.

↓

? Decide o status final

Nunca aparece sozinha como "confirmada" sem critério — a classificação decide entre 4 caminhos:

↑ **disputed** — outra fonte contradiz

↑ **pending** — a própria IA ficou em dúvida

↑ **confirmed** — bate com relato real

↑ **active** — nenhum dos casos acima

↓

✓ Aparece na Comunidade — e no Mapa, se tiver coordenada

Falta de coordenada confiável nunca esconde a notícia inteira — só impede o PINO no mapa; ela continua visível em "Notícias externas".

MAPA MENTAL 4 DE 4

Fluxo do "Acompanhar corrida" e o check-in de segurança

Combina um lembrete automático (mesmo com a aba fechada) com uma decisão sempre nas mãos da própria usuária.

1 Usuária cola o link + destino + horário esperado

O link de "compartilhar corrida" vem do próprio Uber/99 — não existe API pública que deixe o app ler a corrida de fora.

↓

2 Contador local mostra "chega em..."

Atualizado a cada 30 segundos, direto no navegador, sem depender do servidor enquanto está dentro do prazo.

↓

? Passou 5 minutos do horário sem confirmar?

Dois caminhos rodam em paralelo, cobrindo os dois cenários:

↑

ABA ABERTA

Popup local

"Você está bem?" aparece na hora, direto no navegador.

↑

ABA FECHADA

Notificação push

Edge Function agendada (pg_cron) manda UM aviso pro aparelho.

↓

? Resposta da usuária

A decisão é sempre dela — o app nunca aciona o contato sozinho:

↑

SIM, ESTOU BEM

Só adia — pergunta de novo em mais 5 minutos, se continuar sem confirmar chegada.

↑

NÃO, PRECISO DE AJUDA

Abre o WhatsApp com mensagem pronta (link da corrida incluso) pro contato de emergência.

↓

! Nunca substitui uma emergência real

Em qualquer etapa, "Ligar para a polícia (190)" está sempre visível — isso é uma camada de tranquilidade, não um serviço de emergência.